

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CE-502-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Transportation Engineering-II

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain twenty year road plan and write in brief about the classification of highways as per Bombay road plan. 7

बीस वर्षीय सड़क योजना पर प्रकाश डालिये एवं बॉम्बे रोड प्लान के अनुसार राजमार्गों के वर्गीकरण को भी संक्षेप में लिखें।

b) Write the short notes on. 7

i) Central Road Research Institute (CRRI)

ii) Central Road Fund (CRF)

iii) Highway Research Board (HRB)

iv) Indian Road Congress (IRC)

CE-502-CBGS

PTO

[2]

निम्नलिखित पर लघु विवरण लिखें।

- i) केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान
- ii) केंद्रीय सड़क निधि
- iii) राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड
- iv) भारतीय सड़क कांग्रेस

2. a) A cement concrete pavement has a thickness of 26 cm and lane width of 3.5 m. Design the tie bars along the longitudinal joints using the data given below. 7

Allowable working stress in steel in tie bars = 1250 kg/cm^2

Unit weight of CC = 2400 kg/m^3

Maximum value of friction coefficient = 1.2

Allowable tensile stress in deformed tie bar = 2000 kg/cm^2

Allowable bond stress in deformed bars = 24.6 kg/cm^2

एक सीमेंट कंक्रीट फुटपाथ की मोटाई 26 सेमी और लेन चौड़ाई 3.5 मीटर है। नीचे दिए गए डेटा का उपयोग करके अनुदैर्ध्य जोड़ों के साथ टाई बार डिज़ाइन करें।

टाई बार में स्टील में स्वीकार्य कार्यकारी प्रतिबल = $1250 \text{ किग्रा/सेमी}^2$

सी सी का इकाई वजन = 2400 kg/m^3

घर्षण का अधिकतम गुणांक = 1.2

विकृत टाई बार में स्वीकार्य तन्यता तनाव = $2000 \text{ किग्रा/सेमी}^2$

विकृत बार में स्वीकार्य बंधन तनाव = $24.6 \text{ किग्रा/सेमी}^2$

- b) Explain importance of Fatigue and Reliability for rigid pavement design. Discuss advantages of Rigid pavement. 7

दृढ़ सड़को के निर्माण में श्रान्ति एवं विश्वसनीयता का महत्व स्पष्ट करें। दृढ़ सड़को के लाभों पर चर्चा करें।

3. a) Explain objectives of road lighting and also the design factors of road lighting. 7

सड़क प्रकाश व्यवस्था के उद्देश्यों की व्याख्या करें सड़क प्रकाश के डिज़ाइन कारकों की भी व्याख्या करें।

CE-502-CBGS

Contd...

[3]

- b) What are the purposes of Parking studies? Explain methods of on street parking. 7
पार्किंग अध्ययन के उद्देश्य क्या हैं? सड़क पर पार्किंग के तरीके बताएँ।
4. a) Explain Geometrical elements of Runway. 7
रनवे के ज्यामितीय तत्वों की व्याख्या करें।
- b) The length of runway under standard condition is 1900 m. The airport site has an elevation is 340 m. Its reference temperature is 30°C. If the runway is to be constructed with an effective gradient of 0.25% determine the corrected runway length. 7
मानक स्थिति में रनवे की लंबाई 1900मीटर है। हवाई अड्डे की साइट की ऊँचाई 340 मीटर है। संदर्भ तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। यदि रनवे का निर्माण 0.25% के एक प्रभावी ढाल (effective gradient) के साथ किया जाना है तो रनवे की उचित लंबाई निर्धारित करें।
5. a) What is Imaginary surface? Discuss importance of imaginary surfaces. 7
काल्पनिक सतह क्या है? काल्पनिक सतहों के महत्व पर चर्चा करें।
- b) What is Zoning and also explain Zoning Regulation. 7
ज़ोनिंग क्या है एवं ज़ोनिंग विनियमन को भी समझाइये।
6. a) Write in brief the step by step procedure of designing the flexible pavement as per IRC : 37-2012. Explain the equipment required for various layers while constructing the flexible pavement. 7
आई आर सी: 37-2012 के अनुसार लचीला सड़क (फ्लेक्सिबल पेवमेंट) डिज़ाइन करने की चरण दर चरण प्रक्रिया संक्षिप्त में लिखें। लचीले सड़क (फ्लेक्सिबल पेवमेंट) का निर्माण करते समय विभिन्न परतों के लिए आवश्यक उपकरणों की व्याख्या करें।

[4]

- b) Derive an expression for finding super elevation of highway. 7
राजमार्ग के उत्थापन के लिए समीकरण को व्युत्पन्न करें।
7. a) Explain construction of Water Bound Macadam Road with neat sketch. 7
स्वच्छ आरेख की सहायता से जलबद्ध मैकडैम सड़क का निर्माण समझाइये।
- b) How bituminous mix design is done by Marshal method? Explain various criteria and test procedure with graph. 7
मार्शल विधि द्वारा बिटुमिनस मिक्स डिज़ाइन कैसे किया जाता है? ग्राफ के साथ विभिन्न मानदंडों और परीक्षण प्रक्रियाओं की व्याख्या करें।
8. Write the short notes on. 14
- a) PIEV theory
b) Various types of Gradient
c) Seal coat
निम्नलिखित पर लघु विवरण लिखें।
अ) PIEV सिद्धांत
ब) विभिन्न प्रकार के ढाल
स) सील कोट
